BRD Ringkas: Aplikasi Web Klasifikasi Kematangan Mangga (Proyek Belajar)

1. Tentang Dokumen Ini

Ini proyek belajar pertama saya dalam dokumentasi Business Analyst. Dokumen ini ditulis secara retrospektif pada Oktober 2026 untuk aplikasi web skripsi tim saya, dengan bantuan AI sebagai reviewer.

Penulis	Helga Yuliani Putri Aritonang
Peran dalam proyek	Ketua tim skripsi beranggotakan tiga orang (S1 Informatika, Universitas Mikroskil)
Kontribusi saya pada aplikasi	Mengusulkan empat fitur yang dibangun rekan tim: tampilan seluruh hasil, diagram prediksi per kelas, ringkasan prediksi cocok/tidak cocok, dan panel referensi kelas kematangan
Tanggal	27 Oktober 2026

2. Masalah dan Tujuan

Distributor mangga menyortir buah berdasarkan tingkat kematangan, yang menentukan mutu, daya simpan, dan nilai jual. Penyortiran masih dilakukan secara visual oleh operator, sehingga penilaiannya bisa berbeda antarorang dan dipengaruhi kelelahan. Aplikasi ini mencoba memberikan penilaian otomatis yang sama untuk foto yang sama. *(Sumber: skripsi, Bab 1.)*

Tujuan

1. Mengklasifikasikan foto mangga ke empat kelas: mentah, setengah matang, matang, dan busuk. **Hasil:** akurasi 99,30% (142 dari 143 gambar uji).
2. Memakai model yang cukup ringan. **Hasil:** EfficientNet-B0 (20,08 MB) lebih akurat daripada MobileNetV2 (99,30% vs 97,90%) dengan kecepatan yang hampir sama.
3. Memungkinkan pengguna melihat dan menyimpan seluruh hasil. **Hasil:** semua hasil tampil di aplikasi dan bisa disimpan sebagai PDF.

3. Ruang Lingkup dan Pengguna

Termasuk

- Unggah satu gambar, beberapa gambar, atau satu file ZIP.
- Klasifikasi ke empat kelas, disertai tingkat kepercayaan.
- Dashboard berisi seluruh hasil.

- Perbandingan prediksi dengan nama folder (mode berlabel).
- Laporan hasil yang bisa disimpan sebagai PDF.
- Halaman informasi model.

Tidak termasuk

- Varietas mangga yang kulitnya tetap hijau saat matang.
- Foto dengan latar ramai atau berisi lebih dari satu buah.
- Riwayat hasil dan akun pengguna.
- Versi mobile atau versi daring.

Pengguna

- **Pengguna sebenarnya:** tim skripsi dan dosen, untuk menguji dan menilai model.
- **Target pengguna di masa depan:** operator penyortiran. Aplikasi ini adalah prototipe penelitian dan belum pernah dipakai oleh operator.

4. Kebutuhan Fungsional

Tujuh dari delapan kebutuhan berprioritas Must, artinya tanpa fitur itu tujuan aplikasi gagal tercapai. Should berarti penting, tetapi tujuan tetap tercapai tanpanya.

ID	Sistem harus…	Prioritas	Sudah dicek?
FR-01	menerima satu gambar, beberapa gambar, atau satu file ZIP (JPG, JPEG, PNG; total maksimal 50 MB).	Must	Ya, dicoba sendiri
FR-02	menolak file yang tidak valid dan menampilkan pesannya: format salah, lebih dari 50 MB, ZIP tanpa gambar, atau belum ada file yang dipilih.	Must	Ya, uji black-box skripsi
FR-03	mengklasifikasikan setiap gambar ke salah satu dari empat kelas.	Must	Ya, uji skripsi dan dicoba sendiri
FR-04	menampilkan setiap gambar beserta kelas prediksi dan tingkat kepercayaannya.	Must	Ya, uji skripsi dan dicoba sendiri
FR-05	menampilkan seluruh hasil di aplikasi (per halaman) dan diagram jumlah prediksi per kelas.	Must	Ya, dicoba sendiri
FR-06	jika gambar berada di folder bernama kelas, menampilkan nama folder sebagai label acuan dan status "Tepat/Tidak Tepat" untuk setiap gambar.	Should	Ya, dicoba sendiri
FR-07	menyediakan laporan seluruh hasil yang bisa disimpan sebagai PDF melalui dialog cetak browser.	Must	Ya, uji skripsi dan dicoba sendiri

ID	Sistem harus…	Prioritas	Sudah dicek?
FR-08	menyediakan halaman informasi model (grafik pelatihan, confusion matrix, angka efisiensi) yang dibuka dari halaman awal.	Must	Ya, uji skripsi dan dicoba sendiri

5. Kebutuhan Non-Fungsional dan Risiko

Kebutuhan non-fungsional

- **Waktu tunggu:** 143 gambar selesai diproses dalam rata-rata 18,6 detik di laptop pengembangan (saya ukur sendiri dengan stopwatch, 3 kali). Tim tidak menetapkan target waktu sebelumnya.
- **Konsistensi:** gambar yang sama memberi hasil yang sama pada 3 kali percobaan (dicek pada 3 gambar).
- **Lingkungan:** aplikasi berjalan lokal di Windows 11 dan Google Chrome; perangkat dan browser lain belum dicoba.

Risiko

Risiko	Saran
Foto dari kondisi nyata (latar ramai, cahaya berbeda, atau varietas yang tetap hijau saat matang) bisa salah diklasifikasikan, tanpa peringatan.	Uji dengan foto nyata; tulis ketentuan foto di halaman unggah.
Status "Tepat/Tidak Tepat" hanya membandingkan prediksi dengan nama folder. Jika nama folder salah, prediksi yang benar bisa ditandai "Tidak Tepat".	Tampilkan keterangan ini di dashboard.
Hasil tidak disimpan. Jika pengguna kembali ke halaman awal tanpa menyimpan laporan, semua hasil hilang.	Tampilkan peringatan sebelum pengguna meninggalkan halaman.

6. Istilah Penting

Istilah	Arti dalam dokumen ini
Tingkat kepercayaan	Seberapa yakin model terhadap prediksi satu gambar, misalnya 99,98%. Berbeda dengan akurasi.
Akurasi	Persentase prediksi yang benar pada seluruh data uji: 142 dari 143 gambar (99,30%).
Status kecocokan (Tepat/Tidak Tepat)	Apakah prediksi sama dengan nama folder gambar.

Istilah	Arti dalam dokumen ini
	Bukan bukti bahwa prediksi benar.
Waktu inferensi	Waktu yang dibutuhkan model saja untuk satu gambar (6,8 ms menurut skripsi). Berbeda dengan waktu tunggu pengguna.